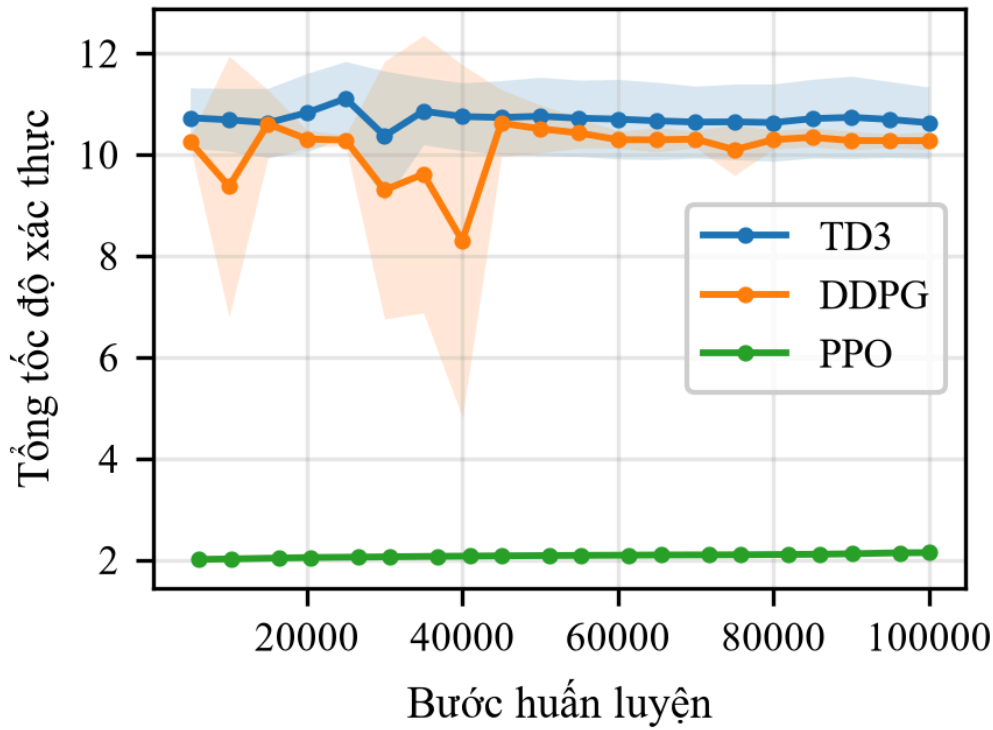


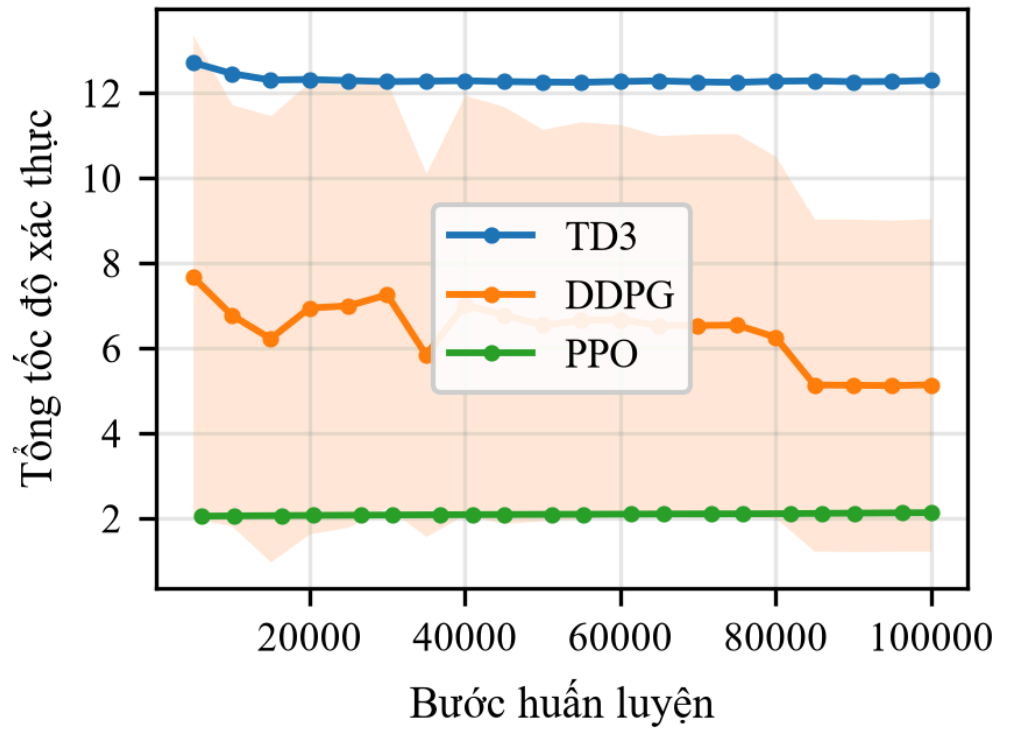
So sánh hội tụ của TD3, DDPG và PPO trên tập xác thực

Trung bình trên 8 seed, dải mờ là ± 1 độ lệch chuẩn giữa các seed

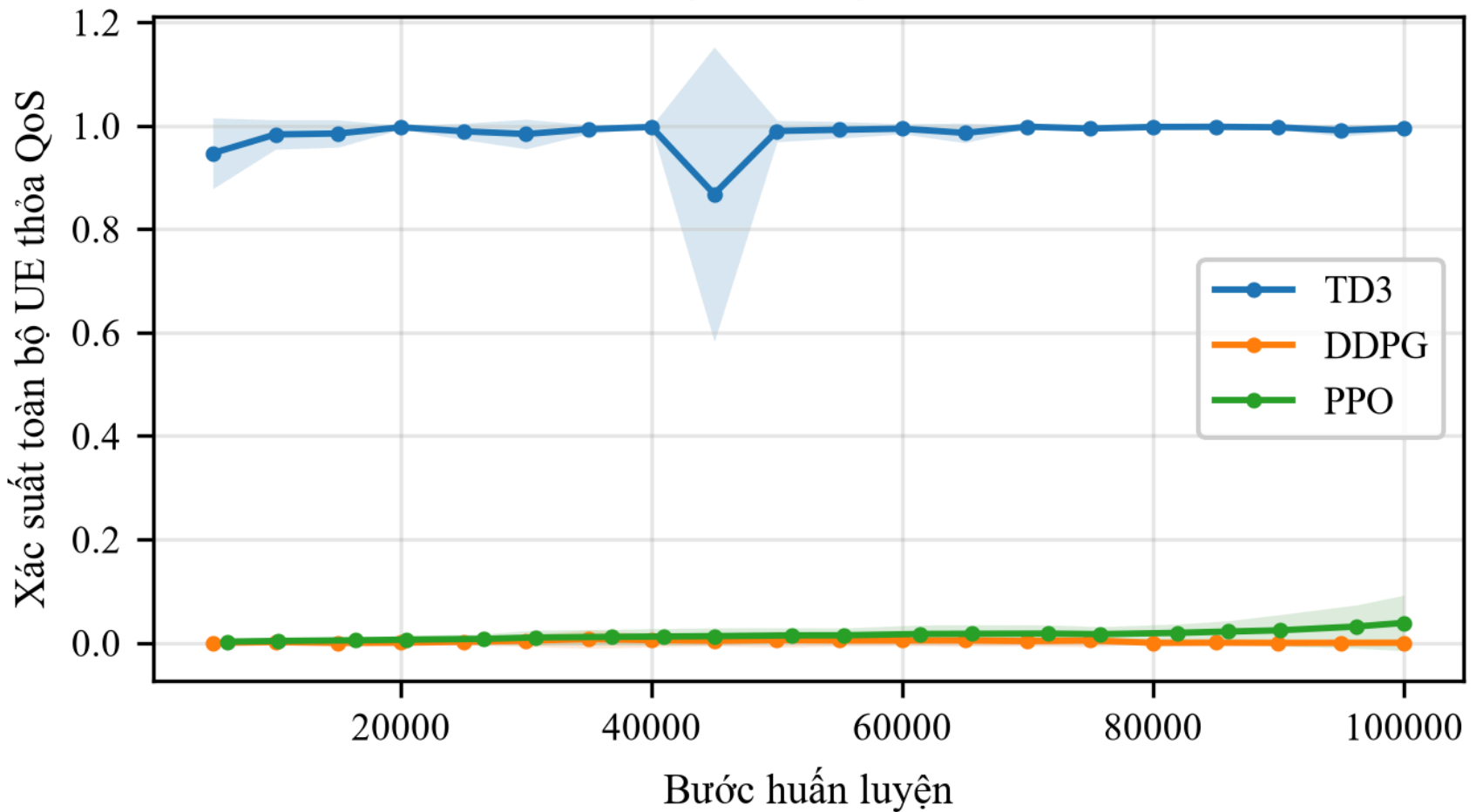
Sum-rate xác thực tại N = 32



Sum-rate xác thực tại N = 128



Xác suất toàn bộ người dùng thỏa QoS tại N = 128



Ba điều đọc được ngay từ hình

TD3 giữ ổn định ở cả N thấp và N cao; sum-rate xác thực bám mức cao và xác suất toàn bộ UE thỏa QoS gần 1.

DDPG mất ổn định khi N lớn: dải lệch chuẩn giữa các seed mở rộng và xác suất toàn bộ UE thỏa QoS sụt mạnh tại N = 128.

PPO chưa vào được miền khả thi: sum-rate xác thực đứng ở mức thấp trong suốt quá trình huấn luyện.